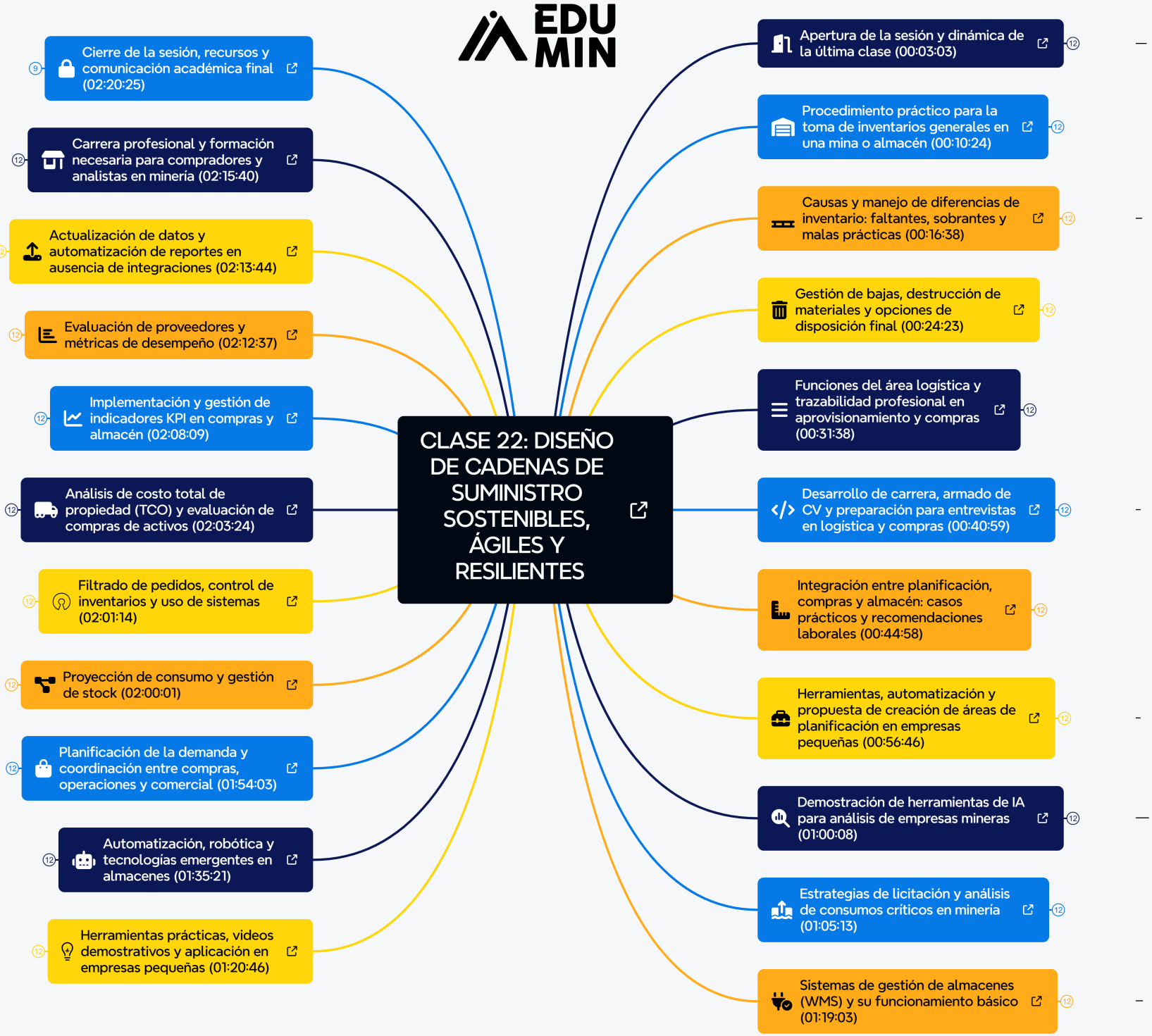
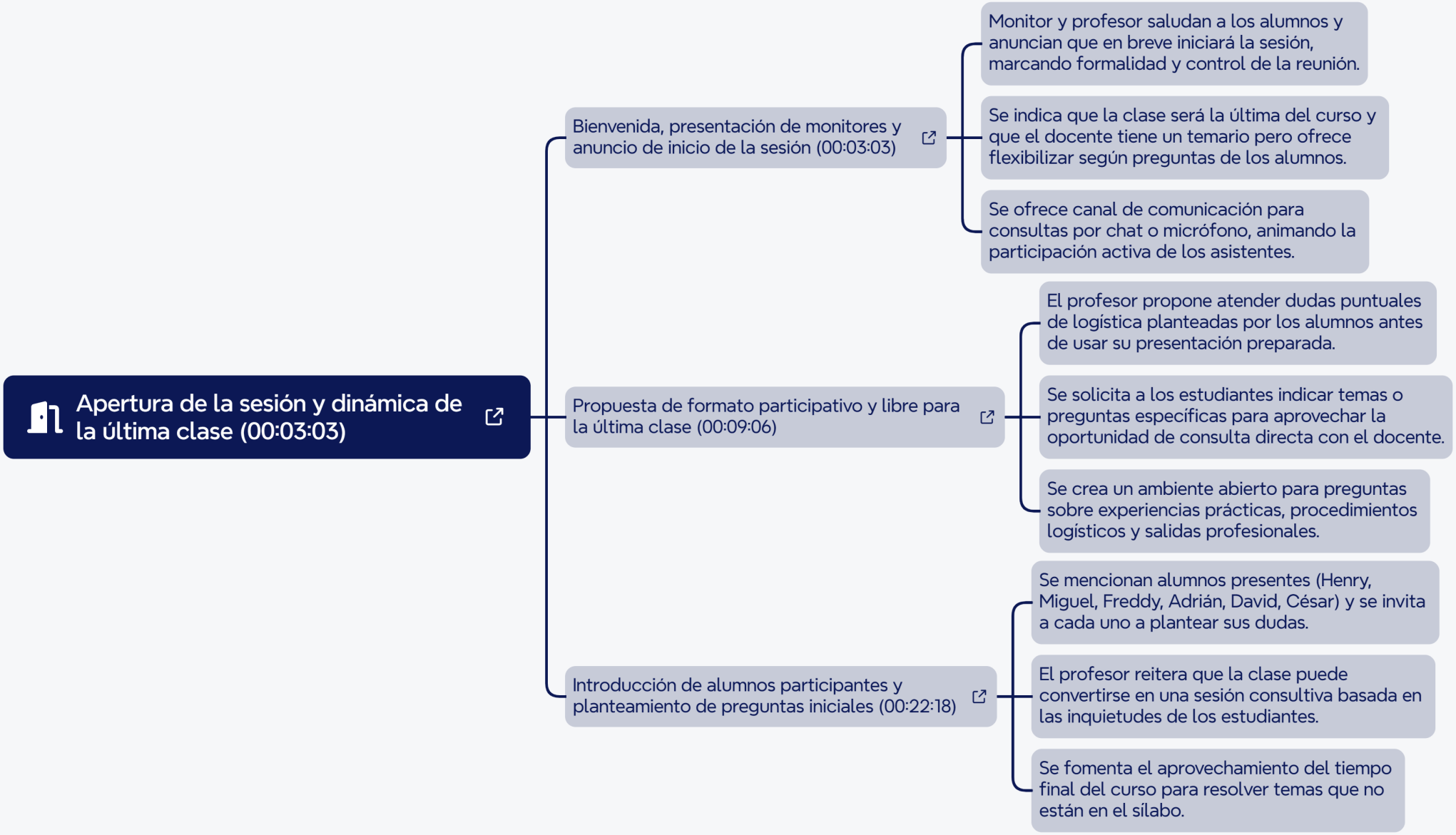

EDU MIN
CLASE 22: DISEÑO DE CADENAS DE SUMINISTRO SOSTENIBLES, ÁGILES Y RESILIENTES
Apertura de la sesión y dinámica de la última clase (00:03:03)
Procedimiento práctico para la toma de inventarios generales en una mina o almacén (00:10:24)
Causas y manejo de diferencias de inventario: faltantes, sobrantes y malas prácticas (00:16:38)
Gestión de bajas, destrucción de materiales y opciones de disposición final (00:24:23)
Funciones del área logística y trazabilidad profesional en aprovisionamiento y compras (00:31:38)
Desarrollo de carrera, armado de CV y preparación para entrevistas en logística y compras (00:40:59)
Integración entre planificación, compras y almacén: casos prácticos y recomendaciones laborales (00:44:58)
Herramientas, automatización y propuesta de creación de áreas de planificación en empresas pequeñas (00:56:46)
Demostración de herramientas de IA para análisis de empresas mineras (01:00:08)
Estrategias de licitación y análisis de consumos críticos en minería (01:05:13)
Sistemas de gestión de almacenes (WMS) y su funcionamiento básico (01:19:03)
Cierre de la sesión, recursos y comunicación académica final (02:20:25)
Carrera profesional y formación necesaria para compradores y analistas en minería (02:15:40)
Actualización de datos y automatización de reportes en ausencia de integraciones (02:13:44)
Evaluación de proveedores y métricas de desempeño (02:12:37)
Implementación y gestión de indicadores KPI en compras y almacén (02:08:09)
Análisis de costo total de propiedad (TCO) y evaluación de compras de activos (02:03:24)
Filtrado de pedidos, control de inventarios y uso de sistemas (02:01:14)
Proyección de consumo y gestión de stock (02:00:01)
Planificación de la demanda y coordinación entre compras, operaciones y comercial (01:54:03)
Automatización, robótica y tecnologías emergentes en almacenes (01:35:21)
Herramientas prácticas, videos demostrativos y aplicación en empresas pequeñas (01:20:46)

EDU MIN

# CLASE 22: DISEÑO DE CADENAS DE SUMINISTRO SOSTENIBLES, ÁGILES Y RESILIENTES

- Herramientas prácticas, videos demostrativos y aplicación en empresas pequeñas (01:20:46)
- Sistemas de gestión de almacenes (WMS) y su funcionamiento básico (01:19:03)
- Estrategias de licitación y análisis de consumos críticos en minería (01:05:13)
- Demostración de herramientas de IA para análisis de empresas mineras (01:00:08)
- Herramientas, automatización y propuesta de creación de áreas de planificación en empresas pequeñas (00:56:46)
- Integración entre planificación, compras y almacén: casos prácticos y recomendaciones laborales (00:44:58)
- Apertura de la sesión y dinámica de la última clase (00:03:03)
- Procedimiento práctico para la toma de inventarios generales en una mina o almacén (00:10:24)
- Causas y manejo de diferencias de inventario: faltantes, sobrantes y malas prácticas (00:16:38)
- Gestión de bajas, destrucción de materiales y opciones de disposición final (00:24:23)
- Funciones del área logística y trazabilidad profesional en aprovisionamiento y compras (00:31:38)
- Desarrollo de carrera, armado de CV y preparación para entrevistas en logística y compras (00:40:59)


Apertura de la sesión y dinámica de la última clase (00:03:03)
Bienvenida, presentación de monitores y anuncio de inicio de la sesión (00:03:03)
Monitor y profesor saludan a los alumnos y anuncian que en breve iniciará la sesión, marcando formalidad y control de la reunión.
Se indica que la clase será la última del curso y que el docente tiene un temario pero ofrece flexibilizar según preguntas de los alumnos.
Se ofrece canal de comunicación para consultas por chat o micrófono, animando la participación activa de los asistentes.
Propuesta de formato participativo y libre para la última clase (00:09:06)
El profesor propone atender dudas puntuales de logística planteadas por los alumnos antes de usar su presentación preparada.
Se solicita a los estudiantes indicar temas o preguntas específicas para aprovechar la oportunidad de consulta directa con el docente.
Se crea un ambiente abierto para preguntas sobre experiencias prácticas, procedimientos logísticos y salidas profesionales.
Introducción de alumnos participantes y planteamiento de preguntas iniciales (00:22:18)
Se mencionan alumnos presentes (Henry, Miguel, Freddy, Adrián, David, César) y se invita a cada uno a plantear sus dudas.
El profesor reitera que la clase puede convertirse en una sesión consultiva basada en las inquietudes de los estudiantes.
Se fomenta el aprovechamiento del tiempo final del curso para resolver temas que no están en el sílabo.

# Procedimiento práctico para la toma de inventarios generales en una mina o almacén (00:10:24)

- Tipos de inventario, planificación previa y selección de fecha adecuada (00:10:24)
  - Se diferencian inventario general 100% (todos los activos, repuestos y consumibles) e inventarios cíclicos periódicos por clasificación ABC y pareto.
  - Es imprescindible elegir una fecha de bajo movimiento operativo para evitar salidas o ingresos que compliquen el conteo físico del almacén.
  - Debe comunicarse con anticipación a las áreas usuarias para que pidan lo necesario antes del corte de inventario y minimizar emergencias el día seleccionado.
- Organización de personal, permisos mineros y logística de ejecución (00:12:01)
  - Coordinar con el almacenero y determinar cuántas personas harán conteo físico, considerando unidades o bodegas separadas (superficie, socavón).
  - Gestionar permisos médicos, autorizaciones y logística de traslado y alojamiento para el personal que ingresará a la mina el día del inventario.
  - Llevar soporte tecnológico: listados impresos desde el sistema, laptops con conexión móvil o celulares para registrar conteos y minimizar uso de papel.
- Metodología de conteo, conciliación con sistema y manejo de diferencias (00:13:43)
  - Extraer listado del sistema con todas las referencias y cantidades antes de iniciar, distribuir impresiones por grupos y comenzar conteo físico por equipos.
  - Al finalizar hacer cruce entre cantidades físicas y cantidades del sistema para identificar faltantes y sobrantes, generando actas y reportes para contabilidad.
  - En caso de faltantes o sobrantes, recolectar evidencia documental (vales de salida, guías, correos) y realizar ajustes contables conforme a la justificación disponible.

# Causas y manejo de diferencias de inventario: faltantes, sobrantes y malas prácticas (00:16:38)

- Motivos comunes de faltantes y su clasificación (00:16:38)
  - Faltantes sustentados por salidas físicas con documento (vale o guía) que no fueron registrados oportunamente en el sistema.
  - Faltantes por robo: caso grave que requiere investigación y acciones disciplinarias y/o legales por parte de la empresa.
  - Faltantes por bajas no registradas: artículos dados de baja por obsolescencia sin el debido trámite administrativo y contable.
- Origen de sobrantes y ejemplos prácticos de errores administrativos (00:17:47)
  - Sobrantes causados por errores en la emisión de guías físicas distintas a la registrada en sistema (envío a otra unidad operativa equivocada).
  - Recepciones incorrectas o muestras no registradas que generan discrepancias en el sistema frente al inventario físico.
  - Necesidad de rastrear documentación como órdenes de compra, guías de remisión y correos para explicar sobrantes y generar ajustes formales.
- Malas prácticas operativas que generan diferencias y control interno (00:19:24)
  - Separación de material por áreas usuarias antes del cierre de mes sin registro formal, causando olvidos y diferencias posteriores.
  - Falta de control de acceso al almacén: personal no autorizado accede, esconde o sustrae material, evidenciado en conteos posteriores.
  - Recomendación de sancionar administrativas y reforzar controles, además de implementar procedimientos claros para la entrega y recepción de material.

# Gestión de bajas, destrucción de materiales y opciones de disposición final (00:24:23)

- Identificación y validación técnica de bienes para dar de baja (00:24:23)
  - Elaborar listado claro de herramientas y materiales a dar de baja, con identificación y cantidad precisa para sustento documental.
  - Solicitar informes técnicos del área responsable (seguridad, mantenimiento, mantenimiento mecánico o eléctrico) que certifiquen estado inservible de los bienes.
  - Integrar esos informes al expediente que será remitido a contabilidad y auditoría para proceder con la baja formal.
- Opciones de disposición: venta, reciclaje o destrucción autorizada por SUNAT (00:26:27)
  - Si los bienes pueden venderse (ejemplo cauchos vencidos o metales recuperables), gestionar venta formal como bienes dados de baja con respaldo contable.
  - Si no son vendibles o son peligrosos, contratar empresas autorizadas y especializadas para destrucción y tratamiento, obteniendo certificado para SUNAT.
  - Mantener un representante de la empresa presente durante el proceso de destrucción para evitar sobrecargos o fraudes por parte del proveedor de servicios.
- Procedimiento y documentación requerida para la disposición segura (00:25:00)
  - Preparar el acta de baja con los informes técnicos, documentación de contabilidad y autorización interna antes de la entrega al operador de destrucción.
  - Coordinar con proveedores especializados que soliciten datos: peso, volumen, medidas y características del material para cotizar y planificar la recolección.
  - Obtener certificado de destrucción y, si aplica, notarización o acta firmada para respaldo legal y fiscal ante SUNAT y auditorías internas.

# Funciones del área logística y trazabilidad profesional en aprovisionamiento y compras (00:31:38)

- Organigrama funcional de logística y principales responsabilidades (00:31:38)
  - Funciones clásicas: gestión de la demanda, gestión de inventarios, aprovisionamiento (compras), gestión de producción, gestión de almacenes, y transporte/distribución.
  - Gestión de demanda implica previsiones, puntos de pedido, seguimiento de consumo histórico y coordinación con operaciones o planners.
  - Gestión de inventarios y almacenes incluye ubicación, recepción, almacenamiento y envíos; transporte abarca diseño de distribución y gestión de flota o transportistas.
- Trazabilidad de la carrera profesional desde comprador junior hasta cargos gerenciales (00:36:27)
  - Perfil junior usual: egresado en administración o ingeniería, manejo de Office y Excel, conocimientos básicos de logística y cursos complementarios.
  - Progresión profesional: analista, encargado de importaciones, jefe de compras estratégicas, jefe de logística, y eventualmente gerente de logística con especializaciones y maestrías.
  - Relevancia de certificaciones, cursos y logros cuantificables en CV que demuestren ahorro, contratos gestionados y mejoras implementadas.
- Funciones concretas del comprador y su valor agregado en la empresa minera (00:43:39)
  - El comprador debe revisar stock existente, pedidos en tránsito, históricos de consumo y coordinar con gestión de demanda para evitar compras innecesarias.
  - Debe buscar ahorros en costos y tiempos mediante contratos anuales, consolidación de líneas y negociaciones con proveedores.
  - El comprador puede asumir tareas complementarias como planificación de demanda y creación de procesos cuando la empresa carece de esa función.

# Desarrollo de carrera, armado de CV y preparación para entrevistas en logística y compras (00:40:59)

- Estructura recomendada del CV para candidatos en logística y compras (00:40:59)
  - Datos de contacto, título profesional o máximo grado, resumen ejecutivo con habilidades clave y objetivo profesional alineado al puesto.
  - Experiencia laboral por empresa o por función, con descripción breve de responsabilidades y logros medibles en ahorro, mejoras o proyectos concretos.
  - Formación académica y cursos complementarios relevantes (logística, compras, importaciones), además de habilidades técnicas y de idioma.
- Cómo plasmar logros cuantificables y casos de éxito en el CV (00:42:41)
  - Incluir ejemplos de contratos negociados, ahorros alcanzados en costos, implementación de procesos o sistemas, y resultados medibles por periodo.
  - Evitar descripciones vagas; priorizar métricas, porcentajes y montos cuando sea posible para demostrar impacto real en la empresa.
  - Presentar iniciativas de mejora, liderazgo de proyectos o creación de áreas (p. ej. planificación de demanda) como aportes diferenciadores.
- Preparación para entrevistas y criterios de evaluación en empresas mineras o contratistas (00:46:49)
  - Conocer el sector de la empresa a la que se postula, sus requerimientos específicos y las familias de productos que maneja la operación.
  - Estar listo para explicar cómo la experiencia previa aplica al puesto minero, mostrar conocimiento normativo si aplica y demostrar medidas de control implementadas.
  - Evaluar la cultura laboral y las condiciones reales del puesto, evitando aceptar posiciones con sobrecarga de funciones o falta de recursos humanos, según experiencias compartidas.

# Integración entre planificación, compras y almacén: casos prácticos y recomendaciones laborales (00:44:58)

- Ventajas de tener experiencia en planificación para roles en compras en minería (00:44:58)
  - Experiencia en planificación aporta conocimientos de costeo, previsión de demanda y análisis histórico que facilitan decisiones de aprovisionamiento.
  - Permite proponer contratos y estrategias de abastecimiento basadas en consumo real y proyecciones, mejorando niveles de servicio y reduciendo costos.
  - En entrevistas, presentar la combinación de habilidades (planificación más compras) como ventaja competitiva para roles en minería.
- Requisitos y preparación para postular a posiciones en minería con productos fiscalizados (00:47:51)
  - Investigar normativa aplicable (ejemplo para explosivos, combustibles o químicos fiscalizados) y demostrar conocimiento de permisos, registros y entidades reguladoras.
  - Preparar CV con logros cuantificables, cursos relevantes y familiaridad con procedimientos regulatorios para no presentarse sin preparación.
  - Coordinar con responsables internos de la mina sobre requisitos de compra y control de productos fiscalizados antes de la postulación o entrevista.
- Estrategias para reorientar experiencia desde sectores agrícolas o retail hacia minería (00:54:02)
  - Enfatizar competencias transferibles: gestión de almacén, transporte, control de perecibles y manejo de códigos y repuestos.
  - Presentar logros y responsabilidades que demuestren adaptabilidad y capacidad para gestionar familias de productos, inventarios y coordinación con usuarios.
  - Proponer iniciativas internas como crear o liderar un área de planificación de demanda para cubrir vacíos organizacionales y generar valor agregado.

# Herramientas, automatización y propuesta de creación de áreas de planificación en empresas pequeñas (00:56:46)

- Uso de históricos de consumo, pareto y modelos simples para planificación de demanda (00:56:46)
  - Utilizar datos históricos de consumo para calcular proyecciones y puntos de pedido; aplicar clasificaciones ABC y análisis pareto para priorizar ítems críticos.
  - Contactar a usuarios para validar consumos y ajustar previsiones cuando el histórico sea incompleto o atípico.
  - Implementar fórmulas simples y reportes periódicos que permitan comenzar con un control básico de demanda y justificar la creación de un área dedicada.
- Propuesta de creación de un área de gestión de demanda en empresas sin estructura (00:56:54)
  - Identificar vacíos organizacionales en la gestión de demanda y proponer pilotajes para asumir la función desde compras o almacén.
  - Iniciar con control de los ítems críticos, establecer indicadores básicos y presentar resultados a gerencia para escalar la iniciativa.
  - Convertirse en el referente interno para planificación y control de inventarios, lo que puede consolidar la posición y generar reconocimiento profesional.
- Herramientas y recursos recomendados para licitaciones y evaluación de proveedores (00:59:19)
  - Emplear plataformas y herramientas online para identificar empresas proveedoras y oportunidades de licitación específicas del sector minero.
  - Preparar la familia de productos, especificaciones técnicas y volúmenes para realizar procesos de licitación competitivos y adecuados a la operación.
  - Usar datos de historial y desempeño de proveedores para seleccionar opciones que ofrezcan mejores condiciones en precio, tiempo y servicio.

# Demostración de herramientas de IA para análisis de empresas mineras (01:00:08)

- Presentación y uso de una IA gratuita china para análisis empresarial (01:00:08)
  - Se muestra una herramienta gratuita de origen chino que ofrece análisis y pensamiento profundo sobre empresas, útil para preparar postulaciones o estudios preliminares.
  - El ponente ejemplifica cómo pedir un informe: identificarse como profesional de logística y solicitar un informe completo con tablas y estadísticas.
  - La IA puede traducir y generar resúmenes en español, facilitando la comparación de fuentes encontradas en la web.
- Ejemplo práctico: informe sobre la compañía Buenaventura y Brocal (01:03:40)
  - La IA entrega un pantallazo logístico con consumo de planta, operativos, combustibles, aceros, perforación y seguridad, útil como punto de partida para análisis de proveedores y compras.
  - Se menciona la limitación de detalle por falta de acceso a ERP interno, pero la IA compila información pública verificable y fuentes citadas.
  - Ofrece secciones típicas: equipos directivos, materiales operativos, contactos principales y políticas de proveedor, lo cual permite iniciar una investigación previa a la presentación.
- Recomendaciones para usar IA en preparación de licitaciones y postulaciones (01:08:52)
  - Usar la opción de investigación profunda de la herramienta para obtener más fuentes y detalles; la versión gratuita tiene límites mensuales, la paga ofrece más búsquedas.
  - Sugerencia de adjuntar currículum (archivo) y pedir que el informe se adapte a la experiencia profesional del postulante para mejorar la presentación.
  - Validar y complementar la información con normativa local (por ejemplo, legislación peruana) y datos internos antes de una presentación formal.

# Estrategias de licitación y análisis de consumos críticos en minería (01:05:13)

- Identificación de repuestos críticos y análisis de rotación para licitaciones (01:05:13)
  - Para elaborar una licitación, primero analizar consumos: identificar piezas que más rotan y las más críticas mediante un pareto entre rotación y criticidad.
  - Priorizar los repuestos que generan mayor impacto operativo y planificar contratos o pedidos anuales para optimizar costos y disponibilidad.
  - Combinar historial de consumos con consultas a operaciones para validar picos y cambios en demanda por condiciones del yacimiento.
- Uso de informes y datos históricos para definir contratos y órdenes de compra (01:07:24)
  - Analizar tendencias financieras, inversiones recientes y proveedores registrados para diseñar estrategias de compra y negociación.
  - Agrupar artículos por categorías o contratos marco para facilitar licitaciones y reducir costos unitarios mediante volúmenes proyectados.
  - Considerar registrar y gestionar proveedores en un sistema para mejorar trazabilidad y facilitar procesos de evaluación periódica.
- Validación operativa y coordinación con usuarios antes de comprar (01:56:03)
  - Antes de emitir compras, contrastar pedidos puntuales con históricos de consumo para evitar compras innecesarias o errores de usuario en solicitudes.
  - Mantener comunicación directa con el usuario operativo cuando se detecten discrepancias en pedidos versus consumo real.
  - Definir niveles de stock de seguridad para ítems críticos, consensuados con operaciones y almacén para equilibrar servicio y costos financieros.

# Sistemas de gestión de almacenes (WMS) y su funcionamiento básico (01:19:03)

- Definición, beneficios y funciones principales de un WMS (01:22:03)
  - Un sistema de gestión de almacenes controla movimientos y almacenaje de materiales en tiempo real, aumentando la velocidad de transacciones y visibilidad de inventarios.
  - Beneficios: mejoras en niveles de servicio, exactitud del inventario, optimización del espacio y reducción de pérdidas por obsolescencia.
  - Funciones: sincronización con base de datos, generación de reportes sobre estado del almacén y soportes para procesos de recepción, almacenamiento, picking y envío.
- Módulos y tecnologías asociadas: códigos de barras, RFID y radiofrecuencia (01:26:05)
  - El WMS identifica y controla mercancía mediante código de barras o identificación por radiofrecuencia (RFID), y gestiona lotes, series y caducidades.
  - Tecnologías avanzadas incluyen pick-to-light, voice picking y pick-to-light que agilizan la preparación de pedidos y reducen errores.
  - La motorización del inventario y el uso de sensores permiten una toma de decisiones ágil y seguimiento estricto del inventario.
- Funciones operativas: picking, envíos y gestión de muelles (01:22:25)
  - Procesos clave: picking por zona, lote, pedido único o por oleada; generación de facturas, listas de embalaje y notificaciones anticipadas para envíos.
  - Administración de muelles y andenes optimiza la rapidez y eficacia de la operación logística y el flujo de camiones.
  - Gestión laboral mediante KPIs para monitorear desempeño de operarios y aplicar incentivos justos basados en productividad.

## Herramientas prácticas, videos demostrativos y aplicación en empresas pequeñas (01:20:46)

- Recursos audiovisuales y demostraciones de uso de WMS y tecnologías (01:20:46)
  - Videos muestran conceptos: planificación de almacén, optimización de espacio, inventario motorizado y procesos de picking guiados por tecnologías.
  - Se recomienda visualizar estos recursos para comprender conceptos antes de invertir en soluciones más complejas.
- Aplicación práctica para empresas de servicios y pymes de logística (01:33:48)
  - Para empresas que ofrecen gestión de inventarios a múltiples clientes, es imprescindible contar con un sistema WMS que soporte múltiples ubicaciones y posiciones para cada SKU.
  - Tecnologías mínimas recomendadas: uso de código de barras y pistolas de lectura como primer nivel de informatización para evitar pérdida de control.
  - Startups pueden sincronizar stocks entre plataformas ecommerce mediante integraciones específicas, facilitando gestión multicanal.
- Consideraciones de costo, niveles de inversión y escalabilidad tecnológica (01:52:28)
  - La decisión de implementar soluciones avanzadas depende principalmente del costo y del capital disponible para inversión tecnológica.
  - Estrategia: comenzar con soluciones básicas (código de barras, WMS simple) y escalar hacia RFID, voice picking o automatización según crecimiento y presupuesto.
  - Se aconseja evaluar retorno de inversión y priorizar tecnologías que aporten mayor impacto operativo para cada tipo de cliente o almacén.

EDU MIN


CLASE 22: DISEÑO DE CADENAS DE SUMINISTRO SOSTENIBLES, ÁGILES Y RESILIENTES
Cierre de la sesión, recursos y comunicación académica final (02:20:25)
Carrera profesional y formación necesaria para compradores y analistas en minería (02:15:40)
Actualización de datos y automatización de reportes en ausencia de integraciones (02:13:44)
Evaluación de proveedores y métricas de desempeño (02:12:37)
Implementación y gestión de indicadores KPI en compras y almacén (02:08:09)
Automatización, robótica y tecnologías emergentes en almacenes (01:35:21)
Planificación de la demanda y coordinación entre compras, operaciones y comercial (01:54:03)
Proyección de consumo y gestión de stock (02:00:01)
Filtrado de pedidos, control de inventarios y uso de sistemas (02:01:14)
Análisis de costo total de propiedad (TCO) y evaluación de compras de activos (02:03:24)

# Automatización, robótica y tecnologías emergentes en almacenes (01:35:21)

- Ventajas de la automatización y ejemplos de implementación (01:35:21)
  - La automatización reduce errores de envío, aumenta productividad, disminuye la necesidad de espacio físico y reduce personal en tareas repetitivas.
  - Sectores punteros: farmacéutico, alimentación y automoción, con centros automatizados que preparan pedidos masivos de forma casi totalmente automática.
  - Ejemplos prácticos en Perú: empresas que implementan almacenes automáticos para palets y preparación eficiente de entradas y salidas.
- Robótica, drones, visión artificial y robótica colaborativa (01:38:29)
  - Robots móviles y colaborativos pueden desplazar palets, optimizar el posicionamiento y asistir al personal en preparación de pedidos.
  - Drones y sistemas de visión artificial, junto a antenas y tecnologías RFID, permiten inventarios y lecturas en altura con alta precisión.
  - La robótica colaborativa posibilita nuevos modelos de atención al cliente, preparación de pedidos y reducción de intervención humana directa.
- Sistemas de voz, voice picking y soluciones avanzadas de interacción (01:41:54)
  - El voice picking dirige operarios por comandos de voz, mejorando la velocidad y exactitud en actividades de picking, reposición y carga.
  - Más de 140 empresas en España usan voice picking; herramientas permiten cientos de transacciones por hora y mejoran la precisión en preparación por oleadas.
  - Implementación rápida y cálculo del retorno de la inversión (ROI) en función de transacciones y reducción de tiempos por turno.

# Planificación de la demanda y coordinación entre compras, operaciones y comercial (01:54:03)

- Métodos básicos de planificación de demanda con sistemas limitados (01:54:03)
  - En empresas con ERP básico o procesos manuales, la planificación se apoya en históricos de consumo y comunicación directa con operaciones para validar necesidades.
  - El comprador debe revisar consumos mensuales o semanales, contrastar solicitudes puntuales y evitar compras innecesarias por errores de pedido.
  - Uso de Excel y reportes simples para calcular promedios y proyectar demanda cuando no hay sistemas sofisticados.
- Validación de proyecciones con usuarios y ajustes por variabilidad operativa (01:55:05)
  - Validar proyecciones con usuarios operativos, especialmente cuando consumos varían por condiciones del yacimiento o cambios en material (ejemplos de roca distinta que altera consumo).
  - Detectar picos atípicos y ajustar compras evitando sobrestock o roturas por falta de coordinación entre áreas.
  - Establecer diálogo permanente con usuarios para confirmar pedidos y definir niveles de stock de seguridad acordados.
- Estrategias de agrupamiento, contratos y stock de seguridad según criticidad (01:56:41)
  - Agrupar artículos para contratos marco o licitaciones anuales, basándose en consumos históricos proyectados para negociar mejores condiciones.
  - Definir niveles mínimos de stock o stock de seguridad para los ítems más críticos, en consenso con almacén y operaciones.
  - Mantener seguimiento continuo semanal y ajustar compras según variaciones de demanda y políticas de la empresa hacia inventarios mínimos o just-in-time.

# Proyección de consumo y gestión de stock (02:00:01)

- Importancia de proyectar consumo y coordinar con usuarios (02:00:01)
  - Proyectar el consumo con antelación permite planificar compras de productos de importación que demoran y evita faltantes inesperados en la operación.
  - Involucrar a los usuarios en la proyección ayuda a validar las cifras y detectar picos de consumo que las estadísticas por sí solas pueden ocultar.
  - La comunicación temprana con usuarios posibilita que los pedidos se realicen con tiempo suficiente para que la mercancía llegue cuando se requiere.
- Riesgos de confiar solo en fórmulas o estadísticas para proyecciones (02:00:15)
  - Las estadísticas históricas pueden no reflejar eventos puntuales que disparen el consumo, por ejemplo una actividad que consuma cincuenta unidades en un solo día.
  - Si la proyección se basa únicamente en una fórmula sin información operativa, pueden producirse sobrepedidos o faltantes que afectan la continuidad operativa.
  - Es necesario combinar fórmulas con validación de usuarios y revisión periódica para ajustar proyecciones ante cambios en la demanda.
- Metodología práctica para proyectar consumo y mantener seguridad de stock (02:00:37)
  - Extraer histórico de consumo en Excel con códigos, consumo mensual y cálculos de promedio o fórmula elegida para obtener la proyección inicial.
  - Validar la proyección con usuarios críticos semanalmente y ajustar la planificación en función de la evolución del consumo.
  - Definir un nivel de stock de seguridad (stock de reserva) para productos críticos y monitorear ajustes frecuentes para evitar rupturas de stock.

# Filtrado de pedidos, control de inventarios y uso de sistemas (02:01:14)

- Estrategias para mitigar sobreabastecimiento y coordinar pedidos (02:01:14)
  - Implementar como mínimo una revisión manual de pedidos por parte del área de compras o almacén cuando no exista integración tecnológica.
  - Establecer comunicación entre almacén, usuarios y compras para verificar stock disponible y tránsito de pedidos antes de autorizar nuevas compras.
  - En entornos sin sistemas integrados, el proceso recae frecuentemente en el comprador que actúa como filtro final para evitar compras redundantes.
- Beneficios de sistemas ERP y módulos de logística con visibilidad de stock (02:01:48)
  - Módulos que permitan a usuarios ver stock en tiempo real reducen pedidos duplicados y facilitan la toma de decisiones sobre requisiciones.
  - Integración del ERP con reportes y acceso por usuarios disminuye la dependencia de solicitudes por correo o WhatsApp que generan sobrecarga y errores.
  - Un control de inventario que indique stock en almacén, stock en tránsito y ubicación facilita que el pedido pase solo lo estrictamente necesario a compras.
- Soluciones básicas cuando no hay integración tecnológica (02:02:26)
  - Mantener un proceso manual de verificación donde alguien revise los pedidos y confirme existencia en otros almacenes o en tránsito.
  - Comunicar al usuario el stock disponible en otros centros y coordinar transferencias internas en lugar de generar nuevas compras.
  - En ausencia de sistema, el comprador debe verificar con los actores involucrados y actuar como filtro para evitar compras innecesarias.

# Análisis de costo total de propiedad (TCO) y evaluación de compras de activos (02:03:24)

- Concepto y propósito del análisis de costo total de propiedad (02:04:22)
  - El TCO se utiliza en la etapa de cotización para incorporar todos los costos asociados a la adquisición de un equipo a lo largo de su vida útil.
  - Incluye costos iniciales, mantenimiento, repuestos, transporte, puesta en sitio y otros costos ocultos que afectan la comparación entre proveedores.
  - El análisis permite comparar alternativas (marcas o modelos) en un mismo punto de entrega y periodo temporal homogéneo para una decisión informada.
- Componentes y metodología para elaborar la corrida del TCO (02:05:32)
  - Definir el horizonte temporal acorde a la vida útil del equipo (por ejemplo 5-10 años) y determinar flujo de caja en periodo cero con el costo inicial.
  - Incluir costos periódicos: mantenimiento programado, repuestos, neumáticos u otros consumibles, transporte y costos de puesta en mina o almacén.
  - Establecer estimaciones mensuales o anuales para cada rubro y consolidarlos en una tabla comparativa para evaluar marcas y ofrecer un punto de comparación uniforme.
- Uso del TCO para comparar alternativas y justificar decisiones de compra (02:06:50)
  - Con el TCO se puede evidenciar que una alternativa de menor precio inicial puede resultar más cara en el largo plazo por mayores costos de mantenimiento o menor vida útil.
  - Preparar cuadros de comparación que muestren periodo, desembolsos por mes/año y suma total para facilitar la evaluación entre equipamientos equivalentes.
  - Considerar criterios técnicos y condiciones de entrega homogéneas para que la comparación entre proveedores sea válida y no se comparen "papas con camotes".

# Implementación y gestión de indicadores KPI en compras y almacén (02:08:09)

- Fuentes de datos y herramientas para construir indicadores (02:08:09)
  - Extraer data desde el ERP (por ejemplo SAP) y trabajar en Excel cuando no se dispone de herramientas de BI (Power BI) o conexión directa.
  - Configurar reportes en el ERP o establecer conexión por parte del área de sistemas para que la información fluya automáticamente hacia tableros (dashboards).
  - Uso de tablas dinámicas en Excel y fórmulas para automatizar la actualización de KPI cuando se pegan datos nuevos desde el ERP.
- Lista de indicadores implementados y su finalidad (02:09:40)
  - Volumen de compras: indicador que mide el monto o volumen de adquisiciones en un periodo determinado para control financiero.
  - Entregas perfectas recibidas: indicador de recepción que evalúa la conformidad de despachos con lo solicitado y su calidad.
  - Inventario medio de almacén en días: mide el tiempo promedio que los productos permanecen en almacén, útil para gestionar rotación y obsolescencia.
- Indicadores adicionales y criterios de aceptación (02:10:02)
  - Rotación de inventario y número de salidas por familias de producto para enfocarse en la gestión por familias y evitar analizar cada artículo individualmente.
  - Registros de inventario y ciclos de conteo (inventarios cíclicos) para mantener la integridad del stock y detectar desviaciones.
  - Definir criterios de aceptación alto/medio/bajo para cada KPI según estándares y los requisitos de la norma aplicada, para interpretar si un valor es positivo o negativo.

# Evaluación de proveedores y métricas de desempeño (02:12:37)

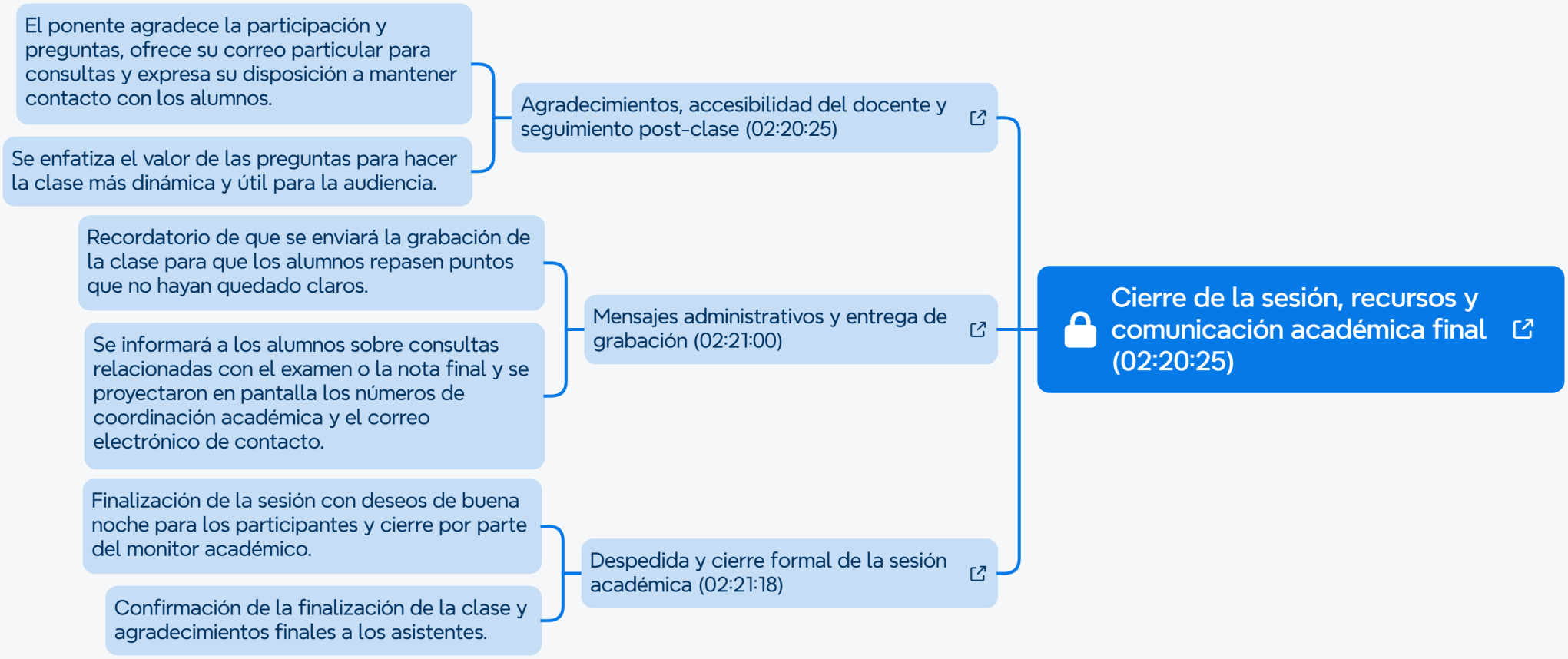
- Proceso y alcance de la evaluación de proveedores (02:12:37)
  - La evaluación se focaliza en proveedores críticos; no todos los proveedores se evalúan con la misma intensidad, privilegiando aquellos que impactan operaciones.
  - Incluir métricas cuantitativas (número de proveedores evaluados, condiciones de crédito) y cualitativas (calidad, cumplimiento de entrega).
  - Mantener un registro y una pestaña de evaluación en la herramienta de indicadores con fórmulas que determinen puntajes y nivel de criticidad.
- Fórmulas y criterios aplicados en la evaluación (02:12:45)
  - Fórmulas para identificar proveedores críticos según compra total, frecuencia y valor económico, junto con criterios de aceptación por rangos.
  - Evaluación de proveedores por créditos solicitados o condiciones de pago, por ejemplo igual o mayor a 30 días, como criterio financiero relevante.
  - Generar reportes que muestren número total de proveedores evaluados y segmentación por criticidad para priorizar acciones de gestión.
- Uso de resultados de evaluación para acciones de mejora y seguimiento (02:12:56)
  - Aplicar acciones correctivas con proveedores que no cumplan criterios, y fomentar relaciones estratégicas con proveedores que demuestran buen desempeño.
  - Integrar la evaluación en procesos de licitación y selección, priorizando proveedores con mejores indicadores dentro del periodo considerado.
  - Utilizar la información para planificar capacitaciones, renegociaciones contractuales y planes de continuidad de suministro.

# Actualización de datos y automatización de reportes en ausencia de integraciones (02:13:44)

- Procedimiento para actualizar indicadores con Excel y datos del ERP (02:13:44)
  - Mantener una hoja base con la data descargada del ERP y otra hoja con las fórmulas de indicadores, copiando y pegando los nuevos datos periódicamente.
  - Formatear la hoja de datos y limpiar registros antes de pegarlos en la base para asegurar la correcta lectura por las fórmulas y tablas dinámicas.
  - Utilizar tablas dinámicas y referencias estructuradas para que, al actualizar la base de datos, los KPI se recalculen automáticamente sin rehacer fórmulas manuales.
- Ventajas y limitaciones del enfoque manual con Excel (02:14:18)
  - Excel permite construir indicadores básicos y automatizarlos hasta cierto punto, siendo una solución práctica cuando no hay Power BI o conexión al ERP.
  - La limitación radica en la dependencia de descargas manuales, limpieza de datos y riesgo de errores humanos si no existen procesos estandarizados.
  - Aun con Excel, es posible lograr actualizaciones periódicas y consistencia mediante plantillas, tablas dinámicas y procesos de pegado estructurado.
- Recomendación operativa para gestionar la información en organizaciones pequeñas (02:14:42)
  - Implementar procesos mínimos de control y estandarización de archivos Excel para que cualquier persona pueda actualizar indicadores sin romper la estructura.
  - Priorizar la automatización progresiva: empezar con Excel bien estructurado y luego avanzar a integraciones con BI cuando sistemas y área de TI lo permitan.
  - Mantener disciplina en la generación de reportes, definir responsables y frecuencias de actualización para asegurar la calidad de los KPI.

# Carrera profesional y formación necesaria para compradores y analistas en minería (02:15:40)

- Trayectoria típica y tiempos de progresión profesional relatados por el ponente (02:15:40)
  - La progresión varía por empresa, pero el ponente describe su experiencia: comprador (2006-2009), encargado de importaciones (2009-2013), jefe de importaciones (2013-2016), jefe de proyectos y luego jefe de compras estratégicas, culminando en gerente de logística.
  - En su caso, la evolución en cargos tomó entre tres y cuatro años en cada etapa, dependiente de responsabilidades y oportunidades del proyecto.
  - No existe un estándar fijo; en algunas empresas asistentes realizan tareas de analista sin ostentar el título formal, lo que varía la percepción de experiencia necesaria.
- Capacitación recomendada y cursos que aportaron al desarrollo profesional (02:18:05)
  - Cursos y diplomados relevantes mencionados: diplomado en operaciones y logística, cursos de comercio internacional, programas específicos de logística en empresas automotrices y maestría con doble titulación.
  - Formación en temas prácticos: planificación de operaciones, consumo y stocks en Excel, cartas de crédito y comercio internacional para manejo de importaciones.
  - Cursos complementarios de ofimática (Office completo) y actualizaciones periódicas son importantes para aplicar herramientas en el trabajo diario.
- Aplicación práctica de la formación en el entorno laboral y recomendaciones (02:19:31)
  - La formación de posgrado y diplomados aporta herramientas para planificar operaciones, elaborar cuadros de consumo y gestionar compras e importaciones en minería.
  - Aprendizaje práctico en Excel y en el uso de herramientas de planificación es esencial porque muchas tareas operativas se ejecutan en hojas de cálculo.
  - Recomendar formación continua y la especialización en logística aplicada a minería, ya que no existe una carrera universitaria única en logística, por lo que la capacitación por cursos y maestrías es clave.


Cierre de la sesión, recursos y comunicación académica final (02:20:25)
Agradecimientos, accesibilidad del docente y seguimiento post-clase (02:20:25)
El ponente agradece la participación y preguntas, ofrece su correo particular para consultas y expresa su disposición a mantener contacto con los alumnos.
Se enfatiza el valor de las preguntas para hacer la clase más dinámica y útil para la audiencia.
Mensajes administrativos y entrega de grabación (02:21:00)
Recordatorio de que se enviará la grabación de la clase para que los alumnos repasen puntos que no hayan quedado claros.
Se informará a los alumnos sobre consultas relacionadas con el examen o la nota final y se proyectaron en pantalla los números de coordinación académica y el correo electrónico de contacto.
Despedida y cierre formal de la sesión académica (02:21:18)
Finalización de la sesión con deseos de buena noche para los participantes y cierre por parte del monitor académico.
Confirmación de la finalización de la clase y agradecimientos finales a los asistentes.